

Multilayer Perceptron

ב-Forward Propagation, ווקטור הקלט x נכנס לשכבה הראשונה $W_1x + b_1$, והופך ל- z_1 . מפעילים עליו פונקציית אקטיבציה לא-ליניארית שעובדת איבר איבר (למשל סיגמואיד) שהופכת אותו ל- h_1 . h_1 נכנס לשכבה השנייה $W_2h_1 + b_2$ והופך ל- z_2 , וכן הלאה. ב-Backward Propagation, מחשבים את הגרדיאנט על ה- $loss$ אחורה לפי כלל השרשרת:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial W_1} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \hat{y}} \frac{\partial \hat{y}}{\partial z_n} \frac{\partial z_n}{\partial h_{n-1}} \frac{\partial h_{n-1}}{\partial z_{n-1}} \dots \frac{\partial z_2}{\partial h_1} \frac{\partial h_1}{\partial z_1} \frac{\partial z_1}{\partial W_1}$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial b_1} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \hat{y}} \frac{\partial \hat{y}}{\partial z_n} \frac{\partial z_n}{\partial h_{n-1}} \frac{\partial h_{n-1}}{\partial z_{n-1}} \dots \frac{\partial z_2}{\partial h_1} \frac{\partial h_1}{\partial z_1} \frac{\partial z_1}{\partial b_1}$$

ולהפעיל gradient descent:

$$W_1^t = W_1^{t-1} - \eta \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial W_1} \quad b_1^t = b_1^{t-1} - \eta \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial b_1}$$

אותו דבר על כל השכבות (מתחילים מהשכבה האחרונה). בכל איטרציה עוברים על כל השכבות.